AI 아키텍처 — LLM 오케스트레이션 구조

> 기준: 2026-10-30 `ai-hiring-platform` 브랜치 구현 (ADR-0003, 0005, 0006, 0008, 0013, 0014 / TRD 05), PRD v1.6, TRD v1.5. 특정 모델과 버전은 이 문서의 범위가 아니다. 각 모델은 **역할**로만 부른다. 모델을 바꿔도 아래 구조는 그대로 유지된다. 6GB 테스트 환경에서 쓰는 모델·설정값은 3.1절에 **예시 프로필**로만 적는다.
>
> **v1.1 (2026-10-30) 변경**: ① AI 공고 초안(T9, PRD JOB-02) 추가 ② GPU 6GB 테스트 프로필과 큰 환경 확장 방침 추가(3.1) ③ 1차 합격 여부를 LLM이 정하는 T10 추가(PRD EVL-05, TRD 8-2) ④ T5 채점을 PRD 기준(0~5점, 질문별 평가항목)으로 맞춤 ⑤ 질문 구성 시점·결과 공개 흐름을 PRD에 맞춤
>
> **v1.2 (2026-10-30) 변경**: ⑥ 재시도 횟수를 PRD QST-05·TRD 8-3에 맞춤 ⑦ VRAM 예산을 TRD 6-2 공식에 맞춤(슬롯 = N + `compose_slots`)
>
> **v1.3 (2026-10-30) 변경**: ⑧ 작업 큐를 TRD 기준(Celery 5.4 + Redis 7)으로 맞춤 ⑨ 총점이 합격 기준 미만이면 코드가 불합격을 확정하고 T10은 이유만 쓴다. 1차 결과는 관리자가 바꾸지 않는다
>
> **v1.4 (2026-10-30) 변경**: ⑩ 1차 합격 여부는 **총점 ≥ 합격 기준**으로만 정한다(기준 이상 = 합격, 미만 = 불합격). AI의 평가 역할은 루브릭에 따라 점수를 매겨 총점을 만드는 것이고(T5), T10은 정해진 결과의 이유만 쓴다. 점수와 결정이 엇갈리는 경우는 생기지 않는다
>
> **v1.5 (2026-10-30) 변경**: ⑪ 모델 배치를 TRD 6-2에 맞춤 — GPU LLM은 면접 중 작업(꼬리질문 판단 T4, 질문 구성 T2·T3)만 맡고, 이력서 추출(T1)·공고 초안(T9)·채점(T5)·총평·피드백·코드 리뷰(T6~T8)·결과 이유(T10)는 CPU의 채점 LLM이 맡는다 ⑫ 흐름 제어를 TRD 3장·7-4·7-5에 맞춤 — 질문 만들기와 면접 진행은 LangGraph 그래프로 돌리고(PostgreSQL 체크포인트), 모든 LLM 호출은 LangChain `ChatOpenAI` + `with_structured_output` 으로 한다. ⑪⑫는 TRD에 맞춘 **구현 대상**이며 현재 코드는 아직 전환 전이다. 1차 합격 여부 결정(⑩)은 v1.4 그대로다

---

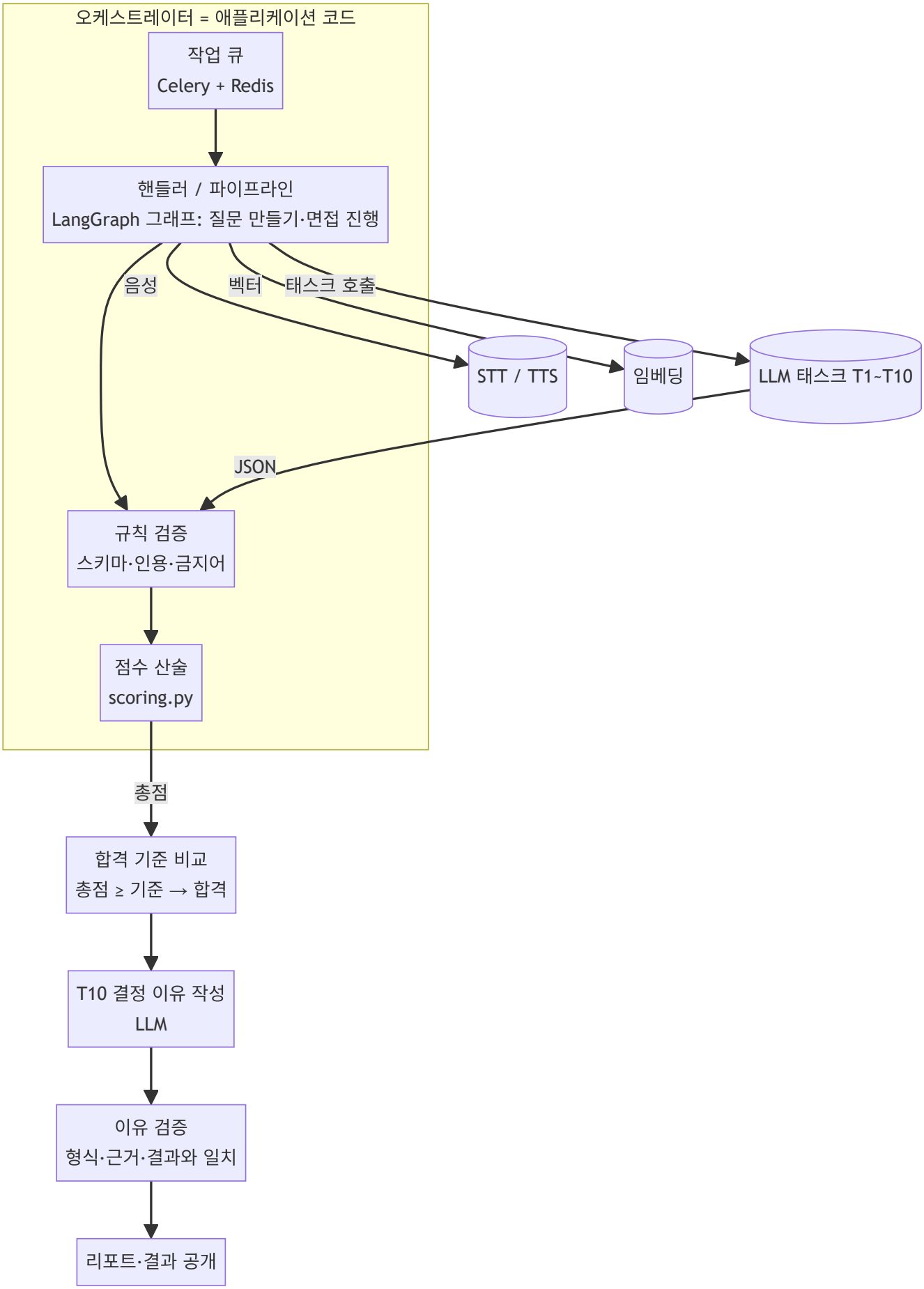
1. 한 줄 요약

LLM끼리 서로 호출하거나 대화하지 않는다. 오케스트레이터는 애플리케이션 코드(작업 큐, 파이프라인, LangGraph 그래프)다. 질문 만들기와 면접 진행은 LangGraph 그래프로 돌리지만, 그래프의 갈림길은 코드가 정하고 LLM이 다음 단계를 고르지 않는다. 각 LLM 호출은 입력 하나에 대해 JSON 하나를 내는 **단일 목적 태스크**(T1~T10)다. 코드가 태스크를 순서대로 부르고, 출력을 규칙으로 검증하고, 다음 단계의 입력을 직접 만든다. **AI는 루브릭에 따라 점수를 매기고, 합격·불합격은 그 점수로 정해진다.**

> **AI 평가는 어떻게 합격·불합격이 되나 (쉬운 설명)**
>
> 1. **AI가 채점한다(T5).** 질문마다 채점 기준표(루브릭)를 보고 "이 답변은 논리성 4점, 구체성 3점"처럼 0~5점을 매기고, 그 점수를 준 근거 문장을 답변에서 그대로 따온다. **평가에서 AI가 판단하는 부분은 여기다.**

2. **코드가 총점을 낸다.** AI가 매긴 점수들을 평균 내고, 항목 비율과 코딩테스트 반영 비율을 곱해 100점 만점 총점을 만든다. 계산은 AI가 틀릴 수 있어서 코드가 한다.
3. **총점으로 합격·불합격이 정해진다.** 총점이 공고의 합격 기준(예: 70점) 이상이면 합격, 미만이면 불합격이다. 같은 점수면 언제나 같은 결과가 나온다.
4. **AI가 이유를 쓴다(T10).** 정해진 결과를 바꾸지 않고, 왜 그런 점수가 나왔는지를 근거 문장을 들어 2~3문장으로 설명한다.

예: 항목 점수가 직무전문성 80, 논리성 70, 내용관련성·구체성 75, 전달력 60, 조직적합성 80이면 AI 면접 점수 74.5점. 코딩테스트 60점을 70:30으로 합치면 총점 70.15점 → 기준 70점 이상이므로 1차 합격 (PRD 5-7 계산 예시).


오케스트레이터 = 애플리케이션 코드
작업 큐
Celery + Redis
핸들러 / 파이프라인
LangGraph 그래프: 질문 만들기·면접 진행
음성
벡터
태스크 호출
STT / TTS
임베딩
LLM 태스크 T1~T10
JSON
규칙 검증
스키마·인용·금지어
점수 산술
scoring.py
총점
합격 기준 비교
총점 ≥ 기준 → 합격
T10 결정 이유 작성
LLM
이유 검증
형식·근거·결과와 일치
리포트·결과 공개

2. 설계 원칙

#	원칙	구현 위치
P1	LLM은 **판단과 문장 생성**을 한다. 평가에서의 판단은 루브릭에 따른 항목 채점(T5)이다. 1차 합격 여부는 총점과 합격 기준 비교로 정해진다. 점수 합산, 가중치 적용, 반올림은 코드가 한다.	`evaluation/scoring.py`
P2	LLM 출력은 **JSON 스키마로 강제**한다(LangChain `ChatOpenAI`의 `with_structured_output`, 디코딩 단계 grammar). 그 뒤 Pydantic으로 다시 검증한다.	`ai/tasks/base.py` `run_task`
P3	LLM이 "인용"이라고 낸 문자열은 믿지 않는다. **원문에서 위치(start, end)를 찾은 경우에만** 원문 조각으로 저장한다.	`evaluation/quotes.py` (ADR-0008)
P4	규칙으로 판정할 수 있는 경우(무응답, 너무 짧은 답, 꼬리질문 한도)에는 **LLM을 부르지 않는다**(preflight).	각 TaskSpec `preflight`
P5	태스크마다 **보는 데이터가 다르다**. 평가에는 이름·연락처·목소리 특성을 넣지 않는다. 지원자용 피드백에는 점수·인용·가중치를 넣지 않는다.	`pipeline.unit_input`, `_feedback`
P6	실시간 요청은 **같은 서버의 하위 레인을 선점**해서 배치 작업을 기다리지 않는다. 서버를 나눌지 합칠지는 하드웨어 프로필(3.1)이 정하고, 코드는 `LANE_SERVER` 매핑만 본다.	`ai/direct.py` `LANE_SERVER` (ADR-0014), `aisvc/gateway.py`
P7	결과에 영향을 주는 것(모델 digest, 프롬프트, 옵션, 루브릭, 규칙 버전)은 모두 **manifest 해시**로 묶어 남긴다.	`ai/manifest.py`
P8	LLM 호출은 수 초에서 수 분 걸린다. 그동안 **DB 트랜잭션을 열어 두지 않는다**(읽기 → 모델 호출 → 쓰기). 질문 구성도 예외가 아니다(10장).	`jobs/handlers.py`, `interview/turns.py`
P9	**1차 합격 여부는 사람 없이 정한다.** AI가 루브릭으로 매긴 점수에서 나온 총점이 합격 기준 이상이면 합격, 미만이면 불합격이다. T10은 이 결과를 바꾸지 않고 이유만 쓴다. 그 밖의 태스크(T4~T9)는 "합격·불합격을 판단하거나 추천하지 않는다"가 시스템 프롬프트에 붙고, 출력은 P-8 탐지기로 한 번 더 거른다. 확정된 1차 결과는 관리자도 바꿀 수 없고, 2차 이후 채용 결정은 사람이 한다.	`TaskSpec.system_prompt`, `textrules.has_p8`, `evaluation/decision.py`
P10	**한 지원 건의 같은 태스크는 항상 같은 모델로** 돈다. 서버가 내려가도 다른 모델로 바꿔 돌리지 않고 미룬다. 채점 기준이 지원자마다 달라지는 것을 막기 위해서다.	`ai/direct.py`, `ai/manifest.py`

3. 구성 요소 (역할 기준)

역할	하는 일	처리 장치 (6GB 프로필)	컨테이너
GPU LLM	면접 중 작업만 맡는다. RT 레인(꼬리질문 판단), INTERACTIVE 레인(질문 구성). 동시 슬롯 N + `compose_slots`개(TRD 6-2)	GPU	`llm-gpu`
채점 LLM	면접 밖 작업을 맡는다. BATCH 레인(이력서 추출, 공고 초안, 답변 채점, 총평, 지원자 피드백, 코드 리뷰), DECISION 레인(1차 결과 이유 작성 T10). 동시 슬롯 1개	CPU (GPU에 층을 올리지 않음, `-ngl 0`)	`llm-eval`

역할	하는 일	처리 장치 (6GB 프로필)	컨테이너
STT	지원자 음성을 텍스트로 변환	GPU	`stt`
TTS	질문 텍스트를 음성으로 변환(48 kHz PCM)	CPU	`tts`
임베딩	생성 질문의 중복 검사(코사인 유사도 0.85 이상이면 중복)	CPU	`embed`
오케스트레이터	위 서버를 부르는 쪽. 요청 경로는 `api`, 비동기 작업은 `worker`	—	`api`, `worker`, `scheduler`

- 두 LLM 서버에는 **같은 모델을 올려도, 다른 모델을 올려도** 된다. 코드는 서버 URL과 레인만 안다.
- 런타임은 OpenAI 호환 llama.cpp 서버를 쓰고(`aisvc/llamacpp.py`), 호출은 LangChain `ChatOpenAI`에 내부망 주소(예: `http://llm-gpu:8080/v1`)를 넣어서 한다(TRD 3장). 다만 호출부는 `chat(messages, schema, options)` 하나로 추상화되어 있어서 다른 런타임으로 바꿀 수 있다(`aisvc/ollama.py`도 같은 형태다).
- `AIHIRE_AI_MODE`
  - `direct`: 분리된 컨테이너를 직접 호출한다(현재 배포 방식).
  - `service`: 단일 `ai` 프로세스를 거친다(로컬 개발용).
  - `fake`: 모델 없이 동작한다(구성 점검용, 운영에서는 거부).

3.1 하드웨어 프로필 — GPU 6GB 테스트 환경

> **6GB는 테스트(기준 PC)용 프로필이다.** 운영 환경이 커지면 아래 표의 프로필 값만 바꾸고 구조(레인, 태스크, 검증)는 그대로 둔다. 모델 크기, 슬롯 수, 레인 배치는 환경마다 달라질 수 있으며, 아래 숫자는 모델 파일 크기로 짐작한 값이라 TRD 13-2 측정으로 확정한다.

원칙: 면접 중에 쓰는 모델만 GPU에 올린다(TRD 6-1). 면접 밖 작업(이력서 추출, 공고 초안, 채점, 리포트, 결과 이유)은 CPU의 채점 LLM이 맡는다.

항목	6GB 테스트 프로필 (예시)	근거
GPU LLM	4B급 Instruct, GGUF Q4_K_M, 모든 층 GPU(`-ngl 99`)	8B급(약 5GB)은 STT와 함께 올릴 수 없다(TRD 6-3)
GPU LLM 슬롯	`-np` = 동시 면접 N + 질문 만들기 자리 `compose_slots`(처음값 N=2, `compose_slots`=1 → 3개), 슬롯당 문맥 4096 토큰, `-fa on`, KV 캐시 `q8_0`	TRD 6-2 계산(대화 기억 = (N + 질문 만들기 자리 수) × 약 0.3GB)을 따른다
STT	large-v3-turbo급, `int8_float16`, GPU	답변 직후 최종 전사가 다음 질문 지연에 바로 걸린다
채점 LLM (BATCH·DECISION 레인)	8B급 Q4_K_M, CPU·일반 메모리(약 6~8GB), **동시 1개**	채점과 결과 결정은 응시 후 10분 안에만 끝나면 되고, 질문마다 미리 채점하므로(EVL-07) 더 큰 모델을 CPU로 돌린다(TRD 6-3). 이력서 추출을 미리 채점보다 먼저 처리한다(TRD 7-6, 7장 우선순위)

항목	6GB 테스트 프로필 (예시)	근거
실시간 자막	GPU가 바쁘면 그 차례는 건너뜀(TRD 7-5)	면접 진행과 최종 전사에는 영향 없음

VRAM 예산 (6GB = 6,144MiB, 추정치)

항목	추정
GPU LLM 모델(4B Q4_K_M)	약 2.5GB
대화 기억(KV 캐시): (N + `compose_slots`) × 약 0.3GB, 처음값 (2 + 1)	약 0.9GB
STT(large-v3-turbo, int8_float16)	약 1.0GB
실행환경	약 0.5GB
합계 (TRD 6-2 공식)	**약 4.9GB ≤ 상한 5.4GB**

TRD 6-2: 면접 중 LLM 2.5GB + 대화 기억((N + 질문 만들기 자리 수)개) + STT 1.0GB + 실행환경 약 0.5GB ≤ 5.4GB. N의 실제 값은 TRD 13-2 측정으로 정한다(TRD T-02).

- **13-2 측정 때 함께 확인할 것**: 기준 PC는 면접 브라우저(웹캠 영상)를 같이 띄우므로 화면이 쓰는 VRAM이 있고, LLM과 STT는 별도 프로세스라 실행환경(CUDA 컨텍스트)이 2개 생긴다. 이 둘이 "실행환경 약 0.5GB"를 넘는지 `nvidia-smi`로 재고, 넘으면 N을 줄인다.
- VRAM이 넘치면 Windows 드라이버가 일반 메모리를 몰래 빌려 써서 **오류 없이 수 배 느려진다.** NVIDIA 제어판의 "CUDA 시스템 메모리 대체 정책"을 "대체 안 함"으로 두어 넘칠 때 바로 실패하게 하고, 이 설정이 Docker(WSL2) 안에서도 적용되는지 13-2 측정 때 확인한다.
- 남는 VRAM이 있어도 **채점 LLM의 일부 층을 GPU에 올리지 않는다**(`-ngl 0`). 0.5GB 안팎으로는 속도 이득이 작고, 면접 중 VRAM이 넘치면 위 문제가 생긴다.
- 동시 면접 상한 N은 VRAM 사용률(NVML)과 '답변 끝 → 다음 질문' 시간을 보며 자동 보호한다(PRD INT-08, TRD 5-3).

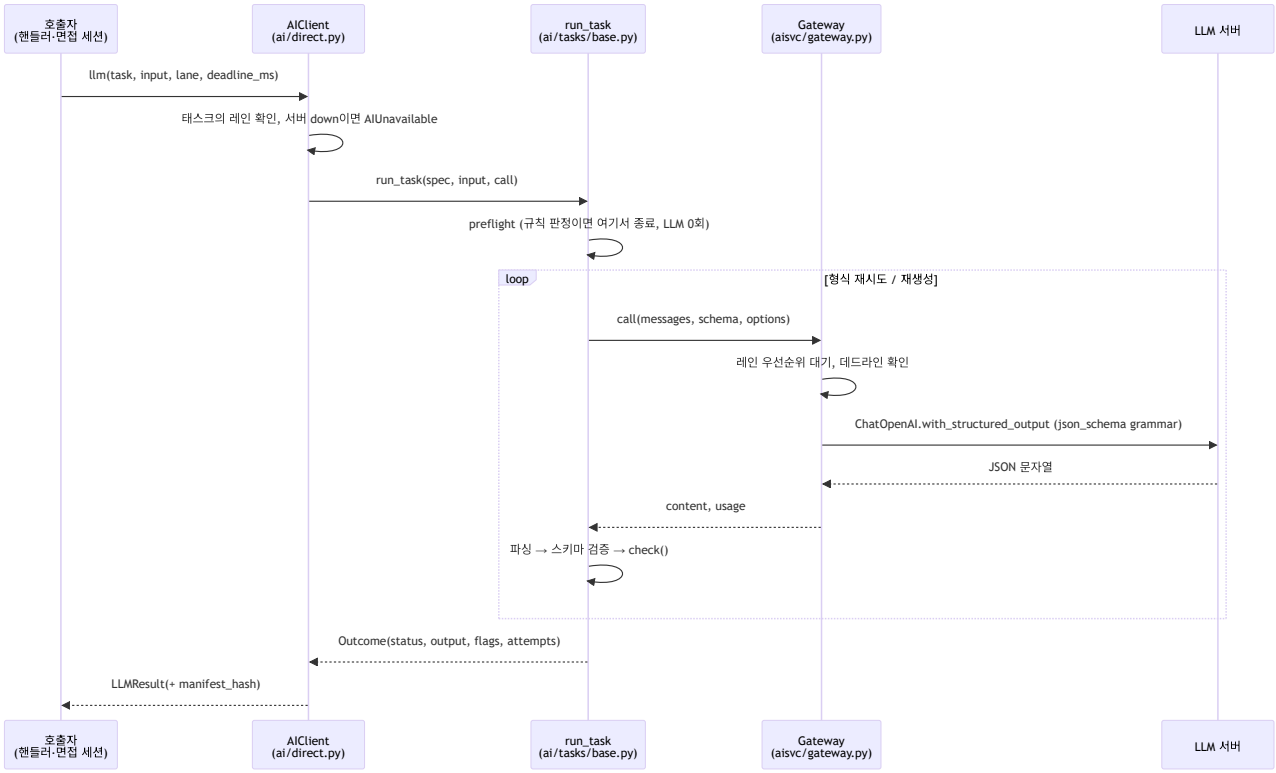
큰 환경으로 갈 때 (예시, 확정 아님)

환경	바뀌는 점
GPU 12GB급	GPU LLM을 8B급으로 올리고, 채점 LLM(BATCH·DECISION)도 같은 GPU 서버로 옮길 수 있다. 슬롯 3~4개
GPU 24GB급 이상 / GPU 2장	실시간용(RT·INTERACTIVE)과 배치용(BATCH·DECISION) 서버를 GPU에 각각 둔다. STT를 비-turbo 모델로 바꾸는 것도 검토

프로필을 바꾸면 모델 digest가 바뀌므로 manifest 해시가 달라진다. **진행 중인 공고가 있을 때 프로필을 바꾸지 않는다**(같은 공고 지원자는 같은 모델로 채점, P10).

---

4. 호출 계층



계층	책임
AIClient	레인을 서버로 라우팅한다(6GB 프로필: `RT/INTERACTIVE → GPU LLM`, `BATCH/DECISION → 채점 LLM`). 레인별 기본 데드라인(RT 5 s, INTERACTIVE 120 s, BATCH 600 s, DECISION 600 s)을 정하고, 인프라 장애를 `AIUnavailable`로 바꾸고, manifest 해시를 붙인다.
run_task	태스크 하나의 생명주기를 맡는다. preflight, 입력 분할과 병합(`split`/`merge`), 형식 재시도, 종류별 재생성, 최종 fallback을 처리한다.
TaskSpec	태스크가 소유한 것들이다. 시스템 프롬프트, 출력 스키마(Pydantic), 온도·토큰 수, 재시도 한도, 검증기(`check`).
Gateway	LLM 서버 하나 앞에 있는 레인 스케줄러다. 우선순위 `RT > INTERACTIVE > BATCH`, 레인별 동시 실행 상한(BATCH 1), 절대 데드라인, 실행 시간 EWMA 추정, 장애 표시(15 s 동안 즉시 실패)를 처리한다. 같은 서버에서 상위 레인 요청이 오면 하위 레인 스트림을 끊고 그 요청을 자기 레인 맨 앞으로 되돌린다(선점).

5. 태스크 카탈로그

ID	태스크	레인	입력	출력	검증·fallback
T1	`resume_extract`	BATCH	PDF 추출 텍스트 (6000자 단위로 나눠 호출한 뒤 병합)	이력서 스키마 (학력, 경력, 프로젝트 등)	원문에 없는 값은 버린다(`dropped_values`). 실패하면 지원자가 직접 입력한다.

ID	태스크	레인	입력	출력	검증·fallback
T2	`question_generate`	INTERACTIVE	공고, 회사 소개, 유형(COMPANY/JOB), 개수	질문과 `basis_quote`	근거 인용 확인, 질문 형태, 금지 질문, 중복을 검사한다. 질문 한 자리마다 최대 3회 다시 만든다. 지원자 1명의 10문항 전체가 60초를 넘으면 남은 자리는 다시 만들지 않는다. 실패한 자리는 질문 은행 → 예비 질문 순으로 채운다(PRD QST-05).
T3	`resume_question`	INTERACTIVE	이력서 스냅샷, 직무 요약	질문과 이력서 근거 문장	자리마다 최대 3회 다시 만들고(60초 전체 제한 공유), 그래도 실패하면 예비 질문 중 경험·프로젝트 질문으로 채운다(`BANK_FALLBACK`, PRD QST-05).
T4	`followup_decide`	**RT**	본질문, 답변(`eval_text`), 이력서 근거	`ASK` / `SKIP`, 사유, anchor 인용, 꼬리질문	재시도하지 않는다(5 s 예산, 처음값). anchor가 원문에 없거나, 새 주제이거나, 금지어가 있으면 INVALID로 SKIP한다.
T5	`evaluate_answer`	BATCH	질문 사본, 그 질문에 연결된 평가항목 설명·채점 기준표, 답변(꼬리질문 답변 합침, 이름·연락처 마스킹)	연결된 평가항목별 quote, comment, **0~5점**	무응답은 preflight에서 0점(LLM 0회). 인용 불일치나 근거 없는 점수면 1회 재생성 후 `INSUFFICIENT`(1점) 처리한다(PRD EVL-02). P-8 표현이 있으면 1회 재생성 후 해당 문장을 삭제한다.
T6	`report_summary`	BATCH	문항별 항목 점수, 코멘트, 근거 부족 여부	총평, 강점·개선점(각 1~3개, 문항 번호 포함)	점수 숫자 재기재와 합불 표현이 있으면 재생성한다. 강점에는 그 항목 점수가 3점 이상인 문항만 넣을 수 있다(10장 T6 배치 오류 대응).
T7	`candidate_feedback`	BATCH	항목별 등급(상·중·하)과 코멘트 요지만	지원자에게 보여 줄 강점·개선점(각 최대 3개)	총점·순위·합불 단어를 금지한다. 답변을 15자 이상 연속으로 그대로 옮기는 것도 금지한다(인용 유출 방지).
T8	`code_review`	BATCH	문제 설명, 공개 예제, 제출 코드	코드 리뷰 문장	숨김 테스트는 프롬프트에 넣지 않는다. 실패하면 빈칸으로 둔다(점수에 영향 없음).

ID	태스크	레인	입력	출력	검증·fallback
T9	`posting_draft`	BATCH	관리자 문답(6.0절): 회사 소개 메모, 팀·업무 키워드, 필수 기술, 우대 키워드, 경력 수준	공고 문장 칸만: 제목 후보, 회사 소개, 주요 업무, 자격 요건, 우대 사항	입력에 없는 숫자·연봉·복리후생을 지어내면 그 문장을 지운다(숫자는 입력에 있는 것만 허용). 차별로 보일 수 있는 표현은 **경고 표시만** 하고 막지 않는다(PRD JOB-02). 재생성 1회, 그래도 실패하면 입력값만 채운 빈 양식을 준다.
T10	`pass_reason`	**DECISION**	**코드가 정한 결과(합격/불합격)**, 항목 점수, AI 면접 점수, 코딩테스트 점수, 총점, 합격 기준 점수, 항목별 검증된 근거 문장	`{reason(2~3문장), quotes[]}`	결과는 입력으로만 받고 출력하지 않는다(결과를 바꿀 수 없음). 이유가 비어 있지 않은지, 근거 문장이 원문에 있는지, 이유가 결과와 반대 방향(합격인데 "불합격 사유"를 쓰는 등)이 아닌지 검증한다. 실패하면 1회 다시 쓰게 하고(`rejudge_limit`), 그래도 실패하면 `NEEDS_REVIEW`(확인 필요). 이름·연락처·이력서는 넣지 않는다.

공통 사항:

- 모든 사용자 입력(지원자 답변, 이력서, 관리자 공고 문답)은 **nonce 펜스**(`fence('ANSWER', …, nonce)`)로 감싸서 프롬프트 인젝션과 분리한다. 인젝션으로 의심되는 문구는 `flags.injection_suspected`로 표시한다.
- 출력 옵션은 `seed=42`로 고정하고, 평가 태스크(T5·T10)는 `temperature=0`이다. 생성 태스크(T2·T4·T9)만 온도를 조금 높인다.
- 합격·불합격은 코드가 총점과 기준을 비교해 정하므로 점수와 결정이 엇갈리는 경우는 생기지 않는다.

---

6. 단계별 오케스트레이션

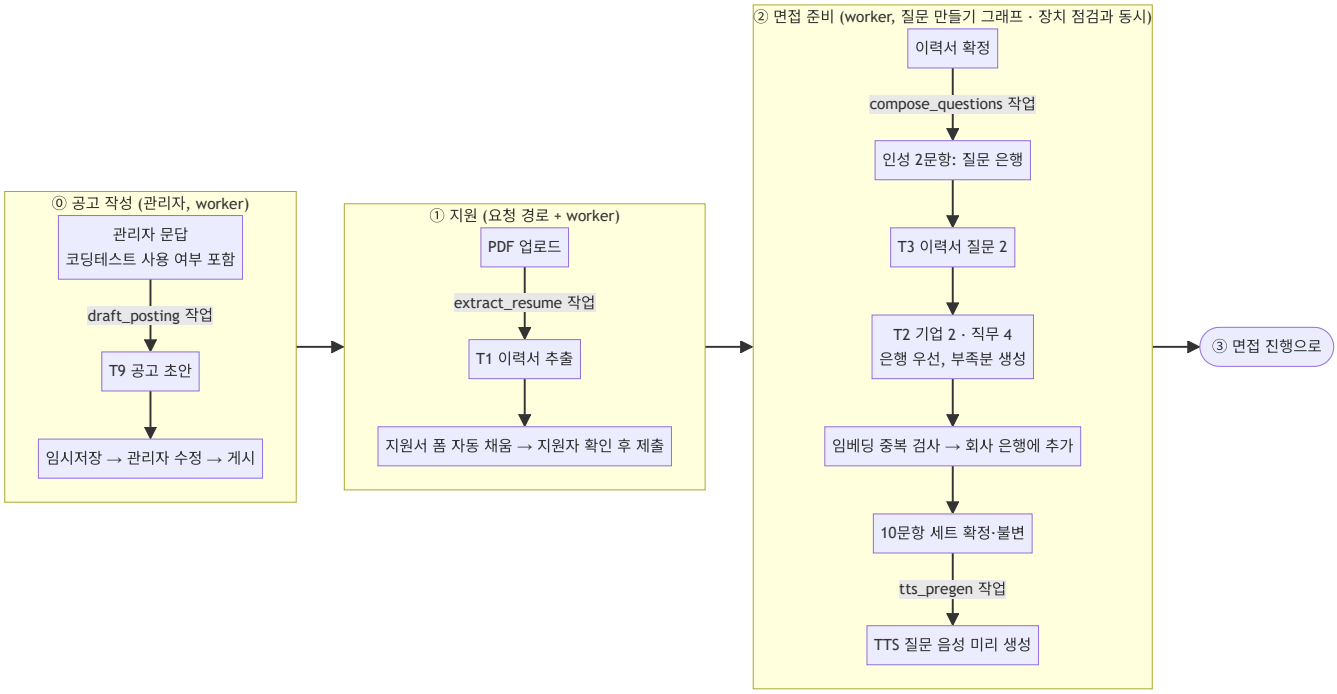
6.0 공고 작성 — AI 공고 초안 (T9)

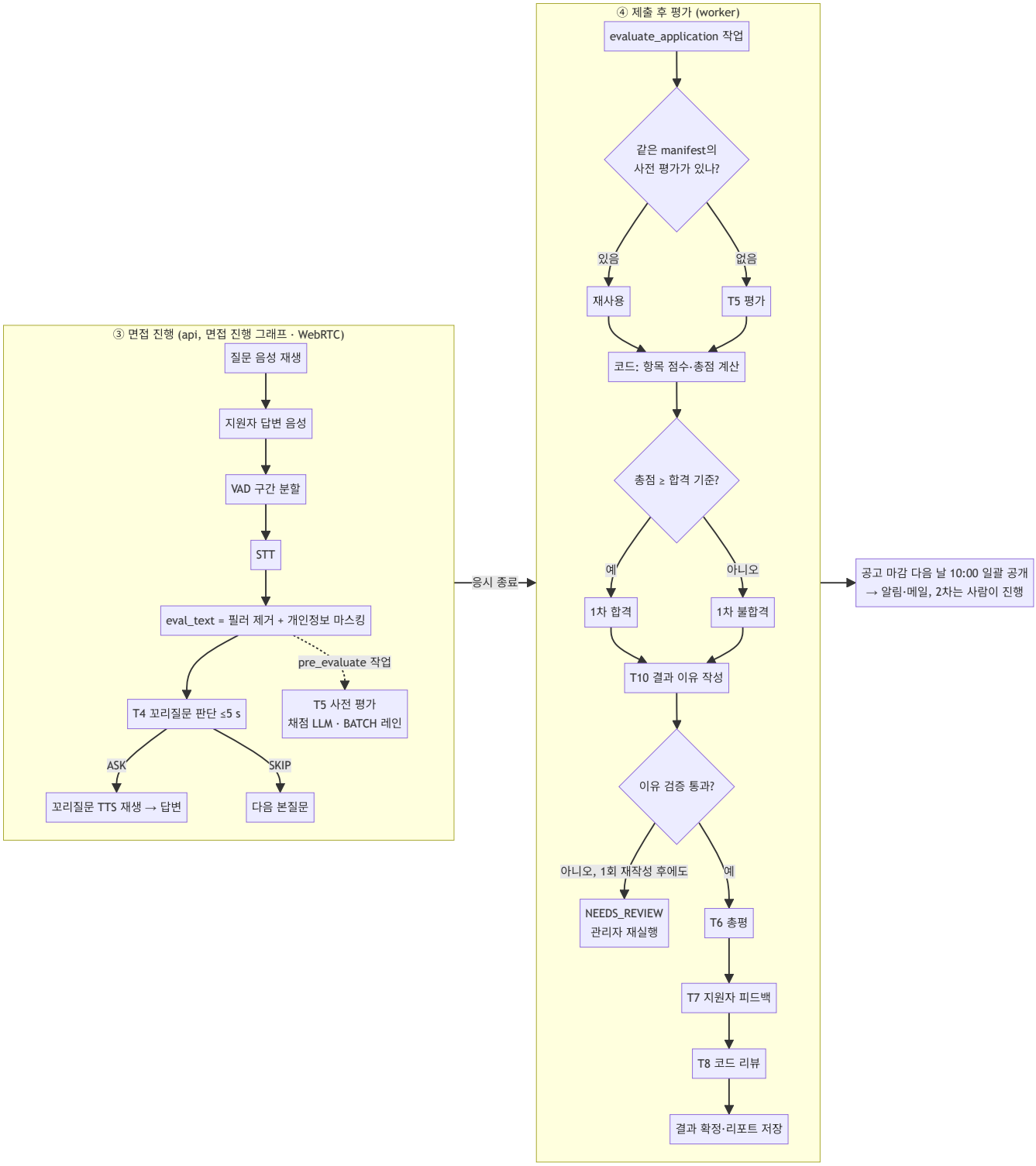
1. 관리자가 공고 관리에서 **'AI로 공고 초안 만들기'** 를 누르면 문답 화면이 열린다.
2. 문답 항목은 두 종류로 나눈다.
    - **코드가 그대로 칸에 넣는 값**(LLM에 맡기지 않음): 직무(AI/AX 엔지니어), 고용 형태, 근무지, 모집 인원, 접수 시작일·마감일, **코딩테스트 사용 여부**와 반영 비율(기본 70:30, PRD JOB-03).
    - **T9가 문장으로 다듬는 값**: 회사 소개 메모, 팀·업무 키워드, 필수 기술, 우대 키워드, 경력 수준.
3. `POST /postings/{id}/draft-ai`가 `draft_posting` 작업을 큐에 넣고 바로 돌아온다. 화면은 상태 API를 주기적으로 확인해 '초안 만드는 중'을 보여 준다. 같은 공고에 이미 돌고 있는 초안 작업이 있으면 새

로 넣지 않는다(멱등 키: 공고 ID + 문답 해시).

4. 결과는 항상 **임시저장(draft)** 상태로 들어간다. 자동 게시하지 않는다. 경고가 붙은 표현은 편집 화면에서 밑줄로 보여 준다.
5. 관리자가 읽고 고친 뒤 채점 기준(JOB-03~05)을 확인하고 게시한다. 첫 응시가 시작된 공고(JOB-07 잠금)에는 초안 만들기를 쓸 수 없다.

6.1 전체 흐름





LangGraph 그래프 2개 (TRD 7-4, 7-5)

그래프	돌리는 곳	노드 (순서)	갈림길 (코드가 정함)	진행 상태 저장
질문 만들기	worker (`compose_questions` 작업)	질문 자리마다: 고르기 → 만들기(T2·T3, RAG) → 확인하기	통과 → 저장 / 실패하고 다시 만들기 횟수 남음 → 만들기 / 횟수 소진·60초 초과 → 질문 은행 → 예비 질문	LangGraph 체크포인트(PostgreSQL)
면접 진행	api (지원 1건마다 1개, `thread_id` = 지원 번호)	질문 내기 → 답변 기다리기(`interrupt`) → 글자로 바꾸기(STT) → 꼬리질문 판단(T4)	꼬리질문 → 질문 내기 / 기본 질문 남음 → 다음 질문 / 10개 끝 → 코딩테스트 / 마감·응시 취소 → 끝	LangGraph 체크포인트(PostgreSQL). 끊겼다 다시 접속하면 멈춘 단계부터 이어 간다. 응시 상태의 기준은 `applications` 테이블이고 체크포인트는 그래프를 이어 가는 데만 쓴다

- 그래프 안의 LLM 호출도 4장 호출 계층(AIClient → run_task → Gateway → `ChatOpenAI`)을 그대로 거친다.
- 제출 후 평가(6.3)는 그래프 없이 `evaluate_application` 작업 안에서 순서대로 호출한다.

6.2 면접 중 실시간 루프 (가장 지연에 민감한 경로)

아래 1~5는 면접 진행 그래프의 노드와 갈림길로 돈다.

1. 답변이 끝나면 STT 결과로 `eval_text`를 만들고 답변을 확정한다. 답변을 DB에 커밋한 **뒤** `pre_evaluate` 작업을 Celery에 넣는다. 커밋과 큐 넣기 사이에 프로세스가 죽어 빠진 작업은 5분마다 도는 점검 작업이 다시 넣는다(TRD 10장). 꼬리질문이 붙으면 꼬리질문 답변까지 끝난 뒤 합쳐서 넣는다(PRD EVL-07).
2. `decide_followup`이 한도와 규칙을 먼저 확인한다. 꼬리질문은 본질문당 1개, 전체 4개까지다. 무응답이거나 내용이 없으면 LLM을 부르지 않고 SKIP한다.
3. 규칙을 통과하면 T4를 **RT 레인**, 데드라인 "답변 확정 + 5 s"로 호출한다. 5 s는 처음값이며 TRD 13-2에서 `followup_min_sec`로 다시 정한다.
4. 결과가 `ASK`이고 검증을 통과하면 꼬리질문을 만든다. 같은 질문 줄에서 TTS를 바로 합성해 들려준다.
5. 타임아웃, INVALID, 인프라 장애가 나면 **면접을 멈추지 않고 SKIP**한다. 사유(`skip_cause`)는 `followup_decisions`에 남긴다.
6. 사전 평가(T5)는 CPU의 **채점 LLM**(BATCH 레인)에서 비동기로 돈다. GPU LLM과 서버가 달라서 실시간 루프를 막지 않는다.

6.3 제출 후 평가

- `load_report_inputs`: 짧은 트랜잭션 하나로 필요한 행을 모두 읽는다. 코딩 채점이 아직 끝나지 않았으면 여기서 멈추고 나중에 다시 시도한다.
- `build_report`: DB 없이 모델만 호출한다.
    - 사전 평가가 현재 manifest와 같으면 재사용하고, 다르면 T5를 다시 돌린다.

    - 점수는 `compute()`로 계산한다(항목 점수 = 평균 ÷ 5 × 100, 가중 합, 코딩테스트 반영 비율, Decimal 소수 둘째 자리 — PRD EVL-03·04).
    - **총점이 합격 기준 이상이면 1차 합격, 미만이면 1차 불합격으로 정한다.** 그 결과와 점수·근거를 T10에 넣어 이유를 받는다. 검증에 실패하면 1회 다시 쓰게 하고, 그래도 실패하면 이후 단계를 멈추고 `NEEDS_REVIEW`로 둔다.
    - 결정이 확정되면 T6, T7, T8을 **순차** 호출한다.
- 저장: 새 트랜잭션에서 멱등 키(지원 번호 + 단계)로 이미 저장된 결과가 없는지 확인한 뒤 결과(결정·이유·점수 구성·기준 버전·모델·지시문 버전), 리포트, 항목 점수, 평가 run을 기록한다. 지원자용 결과(`public_view`)는 따로 만든다.
- T6과 T7은 **다른 입력**으로 따로 호출한다. 담당자용 총평이 지원자용 피드백에 섞이지 않게 하기 위해서다.
- 확정된 결과는 관리자도 고칠 수 없다(PRD EVL-05). 관리자는 `NEEDS_REVIEW` 건을 다시 돌리기만 한다.

---

7. 작업 큐 (비동기 오케스트레이션)

작업	리소스 큐	우선순위	최대 시도	쓰는 AI
`compose_questions`	LLM	10	3	T2, T3, 임베딩
`tts_pregen`	CPU	15	3	TTS
`extract_resume`	LLM_BATCH	20	2	T1
`grade_coding`	RUNNER	20	3	(샌드박스, AI 없음)
`draft_posting`	LLM_BATCH	30	2	T9
`pre_evaluate`	LLM_BATCH	40	1 + 재시도 3	T5
`evaluate_application`	LLM_BATCH + LLM_DECISION	50	1 + 재시도 3	T5, T10, T6, T7, T8

- **Celery 5.4 + Redis 7(브로커)** 로 돌린다(TRD 기술 스택). 정해진 시각 작업은 Celery beat가 맡는다.
- 리소스마다 Celery 큐를 따로 두고(`llm`, `llm_batch`, `llm_decision`, `cpu`, `runner`), 큐마다 전용 worker를 둔다. LLM 큐 worker는 동시 실행 1개로 둬서 GPU·CPU를 넘치게 쓰지 않는다. 표의 우선순위는 같은 큐 안에서의 순서다.
- 작업은 **DB 커밋 뒤에** 큐에 넣는다. 커밋 전에 넣으면 아직 없는 행을 worker가 읽을 수 있다. 커밋 뒤 큐 넣기 전에 죽어서 빠진 작업은 5분마다 도는 점검 작업이 DB 상태를 보고 다시 넣는다(TRD 10장).
- `acks_late`로 두어 worker가 죽으면 작업이 다시 나간다. Redis 브로커의 `visibility_timeout`은 가장 긴 작업(30분)보다 길게 잡는다. 짧으면 아직 도는 작업이 한 번 더 나간다. 두 번 돌아도 결과는 멱등 키로 하나만 남는다(TRD 8-3).
- worker는 작업을 시작하기 전에 해당 LLM 서버 상태를 확인한다. 내려가 있으면 `AIUnavailable`로 보고 **재시도 횟수를 쓰지 않고** 미룬다(Celery 기본 재시도 횟수와 따로 센다). 모델이 응답했는데 결과를 쓸 수 없는 경우(INVALID, TIMEOUT)만 재시도 횟수로 친다.
- Redis가 죽으면 백그라운드 작업 전체가 멈춘다. 서버 1대 구성이라 Redis는 대체 수단 없이 docker 자동 재시작(healthcheck)으로 되살리고, 빠진 작업은 위 5분 점검이 다시 넣는다.
- `draft_posting`은 지원자 쪽 작업(질문 구성, 이력서 추출)보다 뒤에 둔다. 지원자는 면접 시작을 기다리고 있고, 관리자는 진행 표시를 보며 기다릴 수 있기 때문이다.

- 평가 작업은 실패하면 1·2·4분 간격으로 최대 3번 다시 한다. 3번 다 실패하거나 30분을 넘으면 `NEEDS_REVIEW`(PRD '확인 필요', 관리자 화면 '평가 지연')가 된다(TRD 8-3). 점수 행을 만들지 않고, 관리자가 다시 돌릴 수 있다. 같은 작업이 두 번 돌아도 결과가 하나만 생기도록 멱등 키(지원 번호 + 단계)를 붙인다.

---

8. 품질과 안전 장치 요약

위험	장치
JSON 깨짐, 필드 누락	디코딩 단계 스키마 강제 → Pydantic 검증 → 오류 내용을 붙여 재요청(형식 재시도 기본 2회)
근거 없는 판단, 환각 인용	원문 위치 검증(정규화 후 부분 문자열 매칭, 내부 구두점과 숫자는 엄격 비교). 실패하면 재생성 1회 후 `근거 부족`
과도한 LLM 의존	preflight 규칙(무응답, 짧은 답, 한도). 결정적 텍스트 규칙(`textrules.py`)마다 버전이 있어 manifest에 포함된다
LLM 산술·비교 오류	점수 합산·가중치·반올림과 합격 기준 비교는 코드만 한다
결과 이유의 근거 부족	T10 이유의 근거 문장을 원문 위치 검증. 실패하면 1회 재작성 → `NEEDS_REVIEW`
점수와 결정의 엇갈림	결과는 총점 ≥ 기준으로만 정하므로 생기지 않는다. T10 이유가 결과와 반대 방향이면 재작성
프롬프트 인젝션	nonce 펜스, 제어 토큰 제거, 인젝션 문구 탐지 플래그
차별·사적 질문	금지 질문 규칙(`fq-1`). 생성 질문과 꼬리질문 모두 검사한다
공고의 차별 표현, 지어낸 조건	T9 출력에 금지·주의 표현 목록 검사(경고만, 게시는 막지 않음). 입력에 없는 숫자·연봉·복리후생 문장 삭제. 자동 게시 없음
합불 표현 누출	T4~T9 시스템 프롬프트 금지 + 출력 P-8 탐지 → 재생성 → 해당 문장 삭제. 합불은 코드가 총점으로 정하고, T10은 이유만 쓴다
편향 입력	평가 입력에서 이름, 연락처, 나이, 성별 자기 언급을 마스킹한다(`redact`). 이력서는 T5·T10에 넣지 않는다
정보 유출	T7에는 점수, 인용, 가중치를 넣지 않는다. 답변을 15자 이상 그대로 옮기면 거부한다. T8에는 숨김 테스트를 넣지 않는다
재현성	manifest 해시를 평가 run과 사전 평가에 저장한다. 해시가 다르면 사전 평가를 재사용하지 않는다. 한 지원 건은 한 모델로만 채점(P10)
VRAM 초과로 인한 조용한 감속	3.1 예산 관리, 시스템 메모리 대체 끄기, NVML 감시로 새 면접 입장 제한(INT-08)

---

9. 실패 처리

상황	실시간 경로 (T4)	비동기 작업
LLM 서버 다운	SKIP (`INFRA`), 면접은 계속	시도 횟수를 쓰지 않고 연기(다른 모델로 대체하지 않음)
데드라인 초과	SKIP (`TIMEOUT`)	시도 1회 소모
출력 검증 실패	SKIP (`INVALID`)	형식 재시도·재생성 → 그래도 실패하면 시도 1회 소모
T10 이유 검증 실패	—	1회 재작성 → 그래도 실패하면 `NEEDS_REVIEW`
T9 공고 초안 실패	—	입력값만 채운 빈 양식을 돌려주고 관리자가 직접 작성
재시도 한도 초과	—	평가는 1·2·4분 간격 3번 재시도 후 또는 30분 초과 시 `NEEDS_REVIEW`(TRD 8-3), 이력서 추출은 2회 실패 시 `FAILED`(직접 입력)
상위 레인에 선점됨	—	같은 레인 맨 앞에서 재개, 시도 횟수 미소모

10. 알려진 한계와 다음 과제

- **채점 LLM은 CPU에서 돈다(6GB 프로필).** 채점(T5)·총평·피드백·코드 리뷰·결과 이유(T10)가 모두 CPU 8B에 몰리므로, 응시 1건(질문 10개 + 꼬리질문 4개)의 채점·결정이 10분 안(10건 중 9건)에 끝나는지 TRD 13-2 ⑤에서 잰다. 넘으면 TRD 6-4의 방법 B(4B 하나로 면접·채점 모두) 또는 C(8B를 GPU에, STT는 CPU로)로 바꾼다.
- **질문 구성(`compose_questions`)이 LLM 호출 중 트랜잭션을 잡고 있다. 반드시** 평가처럼 읽기·호출·쓰기로 나눠야 한다(P8).
- **STT 환각.** 무음 구간에서 짧은 인사말을 지어낸 사례가 있었다. VAD 임계값과 STT 무음 필터를 조정해야 한다.
- **T6 문장 배치 오류.** 항목 점수가 모두 최저일 때 약점 문장을 "강점"에 넣은 사례가 있었다. 5장 T6 검증 규칙(강점은 3점 이상 문항만)으로 막는다.
- **VRAM 예산은 TRD 6-2의 추정치다.** 화면·브라우저 몫과 프로세스별 실행환경을 포함해 TRD 13-2에서 재고, 5.4GB를 넘으면 N을 줄이거나 KV 캐시 문맥을 줄인다(4096 → 3072).
- **공고 차별 표현 감지 방식은 팀 결정 대기**(PRD JOB-02, TRD T-08). 이 문서는 TRD 추천안(금지·주의 표현 목록, 경고만)을 따른다.